교사용 지도서 · 학생에게 배포하지 마세요 (정답·해설 포함)

교사용 종합과정 2차시 · 100분

주제 10 · 지도서 · 마지막 주제

실제 CERN 데이터로 발견하기

과학자들이 쓰는 실제 충돌 데이터에서, 우리가 직접 입자를 "발견"할 수 있을까?

01 개요

과정 단계	종합과정(주제 8~10)의 마지막 주제. 20시간 프로젝트의 마무리로, 앞 주제의 개념을 실제 데이터 분석에 모두 씁니다.
교육과정 연계	물리학 – 힘과 운동(운동량 보존), 물리학 – 전자기장(자기장 속 하전 입자의 운동), 물리학 – 빛과 물질(질량–에너지 동등성, 기본 입자), 정보 – 자료와 정보(자료 수집·분석·시각화), 수학 – 확률과 통계(평균, 표준편차, 정규분포). 학교에서 쓰는 교육과정의 과목·단원 이름에 맞춰 바꿔 적으세요.
선수 학습	주제 4($p = 0.3 \cdot B \cdot r$, 전하와 휘는 방향), 주제 5(CMS 검출기 층과 뮤온 식별), 주제 7(불변질량 $M^2 = (\Sigma E)^2 - \lvert\Sigma p\rvert^2$), 주제 9(신호·배경, $\sqrt{N}$). 스프레드시트 수식 입력과 채우기.
핵심 개념	불변질량 재구성, p_T·η·φ 좌표, 히스토그램과 구간 폭, 공명 봉우리의 질량과 폭(자연 폭 + 분해능), 신호와 배경, $\sqrt{N}$ 불확도, 5σ 발견 기준, 오픈 데이터와 재현성
수업 형태	2인 1조 컴퓨터 실습(스프레드시트) → 개인 또는 2인 3D 분석실 미션 → 개인 보고서(미니 발견 논문). 모둠 결과를 모아 학급 전체의 "측정 결과 표"를 만들면 좋습니다.
사용 데이터	CMS Open Data(CC0): 2011년 이중뮤온 100,000건(질량) 및 20,000건(4-벡터), Z→μμ 10,583건, 2011~2012년 4렙톤 278건, W→μν 20,000건. 모두 data 폴더에 있으며 값은 원본 그대로입니다.

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **데이터 접근:** CERN 오픈 데이터 포털에서 CMS 가공 데이터(record 545, 5200)를 찾아 내려받는 절차를 설명한다. — 판단: 절차 3단계 이상(포털 → 기록 → 파일)과 라이선스(CC0)를 말할 수 있다.
2. **계산:** 4-벡터와 (pT, η, φ)로 불변질량을 계산하는 수식을 스프레드시트에 입력하고 검산한다. — 판단: 계산값이 M 열과 0.01 GeV 이내로 일치하고, 확인 문제 1·2를 맞힌다.
3. **측정:** 히스토그램에서 J/ψ, Υ, Z 봉우리를 찾아 질량을 1% 이내로 측정하고 기준값과의 차이를 백분율로 나타낸다. — 판단: 결과표 3행 이상이 기준값의 1% 이내.
4. **해석:** 봉우리 폭, 신호와 배경, √N, 5σ의 뜻을 써서 "발견"의 조건을 설명하고, 4렙톤 120~130 GeV 사건 13건의 의미와 한계를 말한다.
5. **소통:** 다른 사람이 재현할 수 있도록 데이터 출처·방법·결과(불확도 포함)를 갖춘 미니 발견 논문을 쓴다.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠 기준)	구입·대체 방법
노트북·크롬북·데스크톱 (스프레드시트용)	모둠당 2대	컴퓨터실 권장. 태블릿은 구글 시트 앱으로 가능하지만 수식 채우기·차트가 불편합니다.
구글 시트(구글 계정) 또는 엑셀 2016 이상	기기마다	엑셀 2016 이상은 [통계 차트] → [히스토그램] 지원. 리브레오피스 Calc도 COUNTIFS·COSH·SQRT를 지원합니다.
CSV 파일 3종(events, zmumu, mass)	기기마다	data 폴더에서 내려받기. 네트워크가 불안하면 USB·학급 드라이브에 미리 복사.
3D 분석실 `sims/t10.html`	1인 또는 2인 1대	WebGL이 되는 브라우저(크롬·엣지·사파리 최신판). 스마트폰에서도 동작(세로 화면은 3D 화면 아래에 패널).
공학용 계산기(또는 휴대폰 계산기)	1인 1개	확인 문제 1·2, 미션 5의 손 계산용. cosh가 없으면 $\cosh x = (e^{x} + e^{-x})/2$.
활동지(인쇄 또는 화면)	1인 1부	화면으로 쓰면 자동 저장되며 [내 답안 복사]로 제출.
(선택) 2012년 7월 4일 발표 사진·그래프	1	CERN 보도자료·CMS 누리집의 공개 이미지(참고 자료 참조).

네트워크 없이 하는 방법. 저장소 폴더 전체(assets, data, sims, students)를 USB나 학급 공유 폴더에 복사해 두면, 3D 분석실과 활동지는 인터넷 없이 파일을 더블클릭해 열립니다(데이터는 `data/js/`의 스크립트로 불러오므로 file://에서도 동작, 글꼴만 기본 글꼴로 바뀜). 스프레드시트는 오프라인 엑셀이나 리브레오피스로 CSV를 열면 됩니다. 포털 내려받기 실습만 인터넷이 필요하므로, 막히면 교사 화면으로 시연하고 학생은 data 폴더의 같은 데이터를 씁니다.

사전 점검(수업 전날). ① 교실 컴퓨터에서 `sims/t10.html`을 열어 처음 화면(로그 스펙트럼 + 3D 사건)이 2~3초 안에 나오는지, ② 구글 시트에 events CSV(20,000행)를 올려 수식 채우기가 되는지, ③ 학교 계정으로 구글 드라이브 업로드가 허용되는지 확인합니다. 오래된 PC에서 100,000건 질량 파일을 스프레드시트로 여는 것은 느릴 수 있으니 20,000건 파일을 기본으로 씁니다.

안전·윤리 지도

- 장시간 화면 작업: 25분마다 눈 쉬기, 바른 자세를 안내합니다.
- 데이터 윤리: CC0 데이터라도 출처(CMS Open Data)를 밝히는 습관을 지도합니다. 결과를 꾸미거나 기준값에 맞춰 숫자를 고치는 것은 연구 부정임을 짚습니다.
- 파일 업로드: [내 CSV 불러오기]는 파일을 기기 밖으로 보내지 않지만, 학생이 출처를 알 수 없는 파일을 내려받지 않도록 공식 포털 주소만 안내합니다.

03 수업 흐름

1차시 (50분) — 불변질량을 직접 계산하고 히스토그램 그리기

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **0~5분**	2012년 7월 4일 발표 장면과 4렙톤 질량 그래프를 보여 주고 "이 봉우리가 왜 새 입자의 증거인가?"를 묻는다. 오늘 쓰는 데이터가 그 실험의 실제 데이터임을 알린다.	생각 열기 Q1·Q2에 답을 쓴다.	활동지 01. 답을 고치지 말고 수업 끝에 다시 보게 한다.
개념 **5~18분**	주제 7의 불변질량 식을 복습하고, 뮤온 두 개에서 M을 구하는 과정을 판서한다. pT·η·φ 좌표(그림 1)와 무질량 근사식을 소개한다. 히스토그램·구간 폭·봉우리(그림 2), 신호와 배경을 설명한다.	핵심 개념을 읽고 식을 공책에 정리한다. 확인 문제 1을 계산기로 풀어 본다(약 3.11 GeV).	c = 1 단위를 분명히. "합을 먼저, 제곱은 나중"을 강조.
실험 A **18~25분**	CSV 열 구성을 함께 보고, 구글 시트에 불러오는 방법을 시연한다(교사 화면).	2인 1조로 events CSV를 연다. 열 이름(A~M)을 확인한다.	업로드 권한 문제 시 USB 파일을 엑셀로.
실험 A **25~40분**	N열 수식 입력 → 채우기 → O열 검산을 순회 지도한다. #NUM! 행(16176행)과 큰 차이 행(16542행 등)을 찾은 모둠을 칭찬하고 까닭을 묻는다.	M_계산 수식 입력, 검산, 구간 열(2.80~3.40)과 COUNTIFS 도수 열을 만든다.	실험 지도 팁의 "자주 생기는 오류" 참고.
실험 A **40~47분**	세로 막대 차트로 J/ψ 히스토그램을 그리게 하고, 축 제목·단위를 확인한다.	J/ψ 봉우리를 그리고 가장 높은 구간(3.08~3.09 GeV)과 사건 수를 읽어 결과표 1행을 채운다.	20,000건 파일 기준 2.9~3.3 GeV에 1,069건.
정리 **47~50분**	모둠별 J/ψ 질량을 칠판 표에 모은다. "왜 모두 3.097이 아니라 조금씩 다를까?"로 다음 차시를 연다.	결과를 발표하고 A1을 쓴다.	시트 파일을 저장(구글 드라이브)하게 한다.

2차시 (50분) — 봉우리 측정, 3D 분석실, 발견 논문

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **0~3분**	지난 차시 학급 J/ψ 측정값 분포를 보여 주고, 측정값이 흩어지는 것도 "데이터"임을 짚는다.	지난 결과를 확인한다.	학급 결과 표.

실험 A **3~13분**	zmumu 파일의 pT·η·φ 수식, Z 히스토그램(60~120 GeV, 폭 1 GeV)을 안내한다. 반치폭으로 σ 어림하는 법을 시범.	Z 질량(약 91 GeV)과 반치폭을 재고 결과표 3행을 채운다. A2~A4.	첫 사건 89.89 GeV로 수식 확인.
실험 B **13~35분**	3D 분석실을 화면에 띄워 조작법(데이터셋, 프리셋, 드래그, 맞춤, 기록)을 2분 시연한 뒤 미션을 진행하게 한다. 순회하며 미션 4(4렙톤) 결과를 학급 전체에 공유한다.	미션 1~5 수행, 기록표를 복사해 활동지 실험 B 표에 붙인다. B1~B4.	3D 운영 가이드의 기대값 참고. 미션 완료 표시는 브라우저에 저장됨.
정리·적용 **35~45분**	"실제 CERN에서는"을 함께 읽고 5σ의 뜻, 4렙톤 13건과 옆 구간 비교의 한계를 토의한다.	미니 발견 논문 초록·결과·결론을 쓴다.	시간이 모자라면 논문은 과제로.
마무리 **45~50분**	20시간 여정(물질 → 가속 → 검출 → 상대론 → 불변질량 → 실제 데이터)을 한 장으로 돌아본다. 업그레이드 도전과 R&E·Beamline for Schools를 안내한다.	생각 열기 답을 다시 보고 고친다. 자기 평가.	업그레이드 U1, U5 연결.

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. 입자를 직접 보지 못했는데, 그래프의 봉우리가 어떻게 입자의 증거가 될까?

예상 답변: "뮤온이 많이 나온 곳이라서"(불충분). 바른 방향: 같은 입자가 붕괴한 사건은 불변질량이 그 입자의 질량 근처에 모이고, 우연히 짝지은 쌍은 넓게 퍼지므로, 특정 질량에 사건이 몰리면 그 질량을 가진 입자가 있다는 뜻이다.

후속 발문: 사건 하나만 보고 그것이 J/ψ인지 알 수 있을까? → 없다. 같은 질량의 배경 사건도 있으므로 입자의 존재는 통계적으로만 말할 수 있다.

발문 2. 왜 두 뮤온의 질량을 각각 구해 더하지 않고, 에너지와 운동량을 먼저 더할까?

예상 답변: 뮤온 각각의 질량은 0.106 GeV로 늘 같으므로 더하면 0.21 GeV뿐이다. 붕괴한 입자의 질량에는 딸 입자들의 운동 에너지가 포함되며, 이것은 전체 에너지와 전체 운동량으로만 드러난다($E^2 - p^2 = M^2$는 계 전체에 대해 성립).

후속 발문: 같은 J/ψ가 빠르게 움직이며 붕괴해도 M이 같을까? → 같다(불변질량). 그래서 실험실에서 움직이는 입자도 질량을 잴 수 있다.

발문 3. J/ψ 봉우리 폭은 약 0.03 GeV, Z 봉우리 폭은 약 2.2 GeV이다. 무엇이 폭을 정할까?

예상 답변: 무거운 입자라서 넓다(일부만 맞음). 바른 답: 측정 폭 = 자연 폭과 검출기 분해능의 합성. J/ψ의 자연 폭(약 93 keV)은 분해능보다 훨씬 작아 측정 폭은 거의 분해능이고, Z는 자연 폭(약 2.5 GeV)이 커서 측정 폭에 크게 기여한다. 운동량 분해능은 운동량이 클수록 나빠지므로(덜 휘어 곡률 측정이 어려움) 무거운 입자의 봉우리에서 분해능 기여도 커진다.

후속 발문: 자연 폭이 넓으면 수명은? → 짧다(불확정성 관계, $\Gamma \cdot \tau \approx \hbar$). 심화 학생용.

발문 4. 4렙톤 데이터에서 120~130 GeV에 13건, 옆의 110~120 GeV에 3건, 130~140 GeV에 2건이 있다. 힉스를 발견했다고 할 수 있을까?

예상 답변: "많으니까 발견이다" 또는 "13건은 너무 적다". 바른 방향: 배경을 옆 구간 평균 약 2.5건으로 어림하면 초과가 크게 보이지만, 배경의 모양(ZZ 연속 배경, 잘못 식별된 렙톤)은 평평하지 않고, 구간을 데이터를 본 뒤 고르면 유의성이 부풀려진다("볼 곳을 골라 보기" 효과). CMS 공개 분석 예제(record 5500)는 이 공개 데이터 수준에서 약 2σ의 신호로 보고한다. 발견에는 정확한 배경 예측, 여러 채널 결합, 더 많은 데이터가 필요했다.

후속 발문: 그렇다면 2012년에는 어떻게 5σ에 도달했나? → H→γγ와 H→ZZ→4ℓ 채널을 결합하고, 모의 데이터로 배경을 정밀하게 예측했으며, 2011~2012년 데이터 전체를 썼다.

발문 5. 측정한 Z 질량이 90.8 GeV로 기준값 91.19 GeV보다 약 0.4% 작다. 실수일까?

예상 답변: 계산 실수, 데이터가 적어서. 바른 방향: 통계 불확도(±0.03 GeV)보다 훨씬 큰 차이이므로 통계 탓이 아니다(계통 오차). 뮤온이 붕괴 직후 광자를 내놓으면(최종 상태 복사) 두 뮤온의 M이 낮아지고, Z 봉우리는 낮은 쪽으로 꼬리가 긴 비대칭 모양이라 대칭인 가우스 함수로 맞추면 가운데가 낮게 나온다. 또 교육용 자료에는 정밀 분석에서 하는 운동량 눈금 보정이 들어 있지 않다.

후속 발문: 통계 오차와 계통 오차는 어떻게 다른가? 데이터를 10배로 늘리면 각각 어떻게 될까?

발문 6. 로그 눈금 스펙트럼에서 봉우리 높이를 보고 "J/ψ가 Z보다 10배 많이 생긴다"고 말해도 될까?

예상 답변: 그래프에서 한 칸 차이니까 10배. 바른 방향: 로그 눈금에서는 한 칸이 10배이지만, 가로축도 로그면 막대 폭이 질량에 비례해 넓어지므로 막대 높이를 그대로 비교할 수 없다. 또 트리거·선택 조건이 질량대마다 다르게 작용하므로 생성 비율로 해석하려면 효율 보정이 필요하다.

---

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

진행 요령. 2인 1조에서 한 명은 수식, 한 명은 검산·기록을 맡고 10분마다 바꿉니다. 처음 5분은 교사 화면을 따라 하게 하고, 이후에는 활동지 단계 번호로 진행 상황을 확인합니다("지금 6단계?"). 빠른 모둠은 100,000건 질량 파일로 ψ(2S)와 Υ(2S, 3S)를 찾게 합니다.

자주 생기는 스프레드시트 오류

- **#NUM! 한 행:** events 파일 16176행(사건 16,175번째)은 반올림 탓에 M^2가 아주 작은 음수가 되어 SQRT가 오류를 냅니다. COUNTIFS는 오류를 건너뛰지만 AVERAGE(N:N)는 전체가 오류가 됩니다. `=IFERROR(SQRT(...),"")`로 감싸거나 AVERAGEIFS를 쓰게 합니다. 좋은 토론거리입니다.
- **검산 차이가 큰 행:** 20,000건 중 42건이 0.01 GeV 넘게 차이 납니다. 대부분 에너지가 수백 GeV 이상인 뮤온이 섞인 저질량 사건으로, 큰 수의 제곱끼리 빼는 계산에서 소수점 아래 4자리 반올림이 크게 증폭된 것입니다. 16542행에는 E_1 = 8,684.88 GeV인 뮤온이 있는데, 2011년 빔 에너지(3.5 TeV)보다 커서 물리적으로 불가능합니다. 거의 휘지 않은 궤적의 운동량을 잘못 잰 경우로, "실제 데이터에는 잘못 잰 값도 있다"는 것을 보여 주는 좋은 예입니다.
- **음수 기호의 우선순위:** 엑셀에서 `=-2^2`는 4입니다(단항 음수가 거듭제곱보다 먼저). 학생이 `=SQRT((C2+H2)^2+-(D2+I2)^2…)`처럼 쓰면 틀립니다. 항상 "A^2 − B^2" 꼴로 뺄셈 기호를 쓰게 합니다.
- **상대 참조 밀림:** COUNTIFS 범위에 `$N$2:$N$20001`처럼 $를 붙이지 않으면 아래로 채울 때 범위가 밀려 도수가 점점 줄어듭니다.
- **문자열 연결:** `">="&Q2`에서 &를 빠뜨리거나 따옴표 위치가 틀리는 경우가 많습니다. 수식 입력줄을 크게 보여 주세요.
- **FREQUENCY:** "구간 끝값 이하"를 세므로 COUNTIFS 결과와 1칸 어긋나 보입니다. 오래된 엑셀은 배열 수식(Ctrl+Shift+Enter)이 필요합니다. 수업에서는 COUNTIFS를 기본으로 합니다.
- **차트에 원자료 20,000개를 넣는 실수:** 막대 차트에는 구간과 도수 두 열(60행)만 넣어야 합니다. 원자료를 넣으면 브라우저가 멈출 수 있습니다.
- **각도 단위:** 스프레드시트의 COS·COSH는 라디안이므로 phi를 그대로 넣습니다. RADIANS()로 감싸면 틀립니다.
- **소수점 표시:** 셀 서식이 소수점 2자리로 되어 있으면 계산은 맞아도 화면 값이 반올림돼 보입니다. 결과 보고 시 4자리까지 표시하게 합니다.
- **CSV가 한 열로 보임:** 일부 엑셀 설정에서 생깁니다. [데이터] → [텍스트 나누기] → 쉼표.

예시 결과 (실제 데이터 파일에서 계산한 값)

측정	파일·구간	구간 사건 수	평균 (GeV)	표준편차 (GeV)	가장 높은 구간	기준값
검산: 첫 사건	events 2행	–	M = 17.492	–	–	파일 M 17.4922
J/ψ	events, 2.9~3.3	1,069	3.0907	0.0580	3.08~3.09 (135건/0.01 GeV)	3.097
J/ψ	mass 100,000건, 2.9~3.3	8,015	3.0904	0.0560	3.09~3.10 (938건)	3.097
Y(1S)	events, 9.3~9.6	781	9.4509	–	9.44~9.46 (77건/0.02 GeV)	9.460
Z	events, 80~100	962	90.413	3.341	91~92 (166건/1 GeV)	91.19
Z	zmumu, 80~100	8,720	90.356	3.341	90~91, 91~92 (1,416·1,419건)	91.19
Z 첫 사건	zmumu 2행	–	M = 89.886	–	–	–

평균이 봉우리보다 조금 낮게 나오는 까닭. 구간 안의 단순 평균에는 배경이 섞이고, 배경은 질량이 낮을수록 많아(기울어진 배경) 평균을 낮은 쪽으로 끌어당깁니다. 구간을 좁히면(J/ψ 3.0~3.2 GeV: 7,283건, 평균 3.0933 GeV) 기준값에 가까워집니다. 표준편차도 배경 때문에 봉우리의 실제 폭보다 큽니다. 이것이 3D 분석실에서 "가우스+배경 맞춤"을 하는 동기입니다.

반치폭 어림 예. zmumu, 1 GeV 구간: 봉우리 약 1,418건(봉우리 근처 배경은 수십 건 이하라 무시) → 절반 높이 약 709건은 88~89 GeV 구간(705건)과 92~93 GeV 구간 사이(1,029 → 566건) → 반치폭 약 5 GeV → σ ≈ 2.1 GeV. 맞춤 결과(σ = 2.19 GeV)와 비슷합니다.

---

06 3D 모의실험 운영 가이드

화면 구성. 왼쪽(좁은 화면에서는 위) 3D 무대에 CMS 모양의 투명한 원통 검출기(실제 크기: 트래커 반지름 1.1 m, ECAL, HCAL, 3.8 T 솔레노이드, 뮤온 검출기 4층, 길이 약 21 m)가 있고, 선택한 사건의 렙톤이 궤적으로 그려집니다. 뮤온(분홍)은 뮤온 검출기까지 지나가며 각 층에 작은 신호 상자를 남기고, 전자(파랑, 4렙톤 사건의 |PID| = 11)는 ECAL에서 멈추며 에너지에 비례한 상자를 남깁니다. 궤적의 곡률 반지름은 r = pT/(0.3·B)로 계산하고, 솔레노이드 바깥(귀환 요크)에서는 자기장 방향이 반대(근사 1.8 T)라 뮤온 궤적이 S자로 휩니다. pT가 수십 GeV인 Z 뮤온은 거의 직선, 수 GeV인 J/ψ 뮤온은 눈에 띄게 휩니다. [휘어짐 5배 강조]는 전하 방향을 보기 위한 과장 기능임을 꼭 알려 주세요.

처음 화면. 이중뮤온 100,000건이 불러와지고 세로·가로 로그 눈금의 전체 스펙트럼(0.25~150 GeV, 막대 300개)과 첫 사건(M = 17.49 GeV)이 천천히 돌아갑니다. 사건의 불변질량은 학생이 계산하도록 처음에는 "M = ?"로 숨겨 둡니다.

맞춤 방법. 분석 구간 안의 막대(도수 n)에 "가우스 + 직선 배경" 5개 변수를 가중 최소제곱(가중치 1/n)과 레벤버그–마쿼트 반복으로 맞춥니다. 신호 사건 수 = A·σ·√(2π)/막대 폭, "신호/√배경"은 μ ± 2σ 안의 값입니다. 사건이 20건 미만이거나 막대가 8개 미만이면 맞춤을 거부하고 [구간 통계]를 권합니다.

1. **미션 1 공명 찾기** — 기대 결과: 전체 로그 화면에서 ω(0.78), φ(1.02), J/ψ(3.10), ψ(2S)(3.69), Υ(9.5~10.4 GeV, 1S·2S·3S가 붙어 보임), Z(91) 봉우리가 보입니다. 표시가 기준값의 3% 이내이면 일치로 셉니다. 4개 이상이면 완료. 질량이 작은 쪽(0.5 GeV 아래)은 봉우리가 없고 J/ψ와 Z 사이 넓은 언덕은 트리거·선택 조건 때문에 생긴 모양이지 입자가 아님을 짚습니다.

2. **미션 2 J/ψ** — [J/ψ] 프리셋(2.8~3.4 GeV, 막대 60개 = 0.01 GeV, 분석 구간 2.9~3.3) → 맞춤: **μ = 3.0932 ± 0.0004 GeV**(기준값보다 −0.12%), σ = 0.0307 ± 0.0004 GeV, 신호 약 6,430건, μ±2σ 배경 약 460건, χ^2/자유도 94/35. 구간 통계: 8,015건, 평균 3.0904 GeV. 4-벡터 20,000건 데이터셋으로 하면 μ = 3.0943 GeV, σ = 0.028 GeV, 신호 약 820건.

3. **미션 3 Z** — 이중뮤온 데이터 [Z] 프리셋(60~120 GeV, 막대 120개 = 0.5 GeV, 구간 75~105): **μ = 90.80 ± 0.04 GeV**, **σ = 2.22 ± 0.03 GeV**, 신호 약 4,180건. Z→μμ 데이터셋(같은 프리셋): **μ = 90.80 ± 0.03 GeV, σ = 2.19 ± 0.03 GeV**, 신호 약 6,960건, 구간 사건 9,291건. 반대 부호만 쓰면 10,227건, μ = 90.80 GeV, σ = 2.21 GeV. 기준값과 차이 약 −0.4%(발문 5 참고). χ^2/자유도가 큰 것(174/55, 237/55)은 Z 봉우리 모양이 가우스와 다르기 때문입니다. [기록]을 눌러야 완료됩니다.

4. **미션 4 힉스의 흔적** — 4렙톤 데이터 → [힉스 70–180] 프리셋(70~181 GeV, 막대 37개 = 3 GeV, 구간 120~130) → [구간 통계]: **13건**, 평균 124.86 GeV, 표준편차 2.77 GeV(2011년 2건, 2012년 11건; 4μ 4, 4e 3, 2e2μ 6). 옆 구간: 110~120 GeV 3건, 130~140 GeV 2건. 91 GeV 근처에도

봉우리가 있는데(80~100 GeV에 47건) 이것은 Z → 4ℓ(Z가 렙톤 쌍과 가상 광자를 거쳐 네 렙톤이 되는 과정)입니다. "분석 구간 안의 사건만 넘기기"를 켜면 13개 힉스 후보 사건만 3D로 볼 수 있습니다. 그중 2012년 2e2μ 사건(Run 201191, Event 1357605031, M = 128.58 GeV, 분석실 사건 번호 211)은 CERN 오픈 데이터 포털 record 5200의 미리 보기 사건입니다.

5 **미션 5 손 계산** — 기대 결과: 첫 사건 M = 17.492 GeV, 10번째 사건(J/ψ 후보) M = 3.113 GeV, Z→μμ 첫 사건 89.886 GeV. 1% 이내면 정답. 두 번 틀리면 ΣE를 힌트로 줍니다. 4렙톤 사건은 네 렙톤의 합으로 계산해야 해서 시간이 걸리므로 빠른 학생에게 권합니다.

그 밖의 측정 기대값(같은 맞춤 방법). ψ(2S): 범위 3.4~4.0 GeV, 막대 60개, 구간 3.5~3.9 → μ = 3.6856 ± 0.0035 GeV, σ = 0.037 GeV, 신호 약 310건. Υ 프리셋(8.5~11.5 GeV, 막대 150개): Υ(1S) 구간 9.1~9.75 → μ = 9.4454 ± 0.0032 GeV(−0.16%), σ = 0.081 GeV, 신호 약 1,880건; Υ(2S) 구간 9.75~10.2 → μ = 10.005 ± 0.012 GeV; Υ(3S) 구간 10.15~10.6 → μ = 10.361 ± 0.016 GeV. φ(1020): 범위 0.3~1.5 GeV, 막대 120개, 구간 0.9~1.15 → μ = 1.0204 GeV. 구간·막대 수를 바꾸면 결과가 수 MeV(Z는 수십 MeV) 달라지므로, 학생마다 값이 조금 다른 것이 정상입니다(발문 5, B4).

내 CSV 불러오기. 포털 record 545의 `Dimuon_DoubleMu.csv`, `Zmumu` 파일, record 5200의 `4mu_2011.csv` 등을 그대로 넣으면 됩니다(E1… 열이 있으면 4-벡터, pt1… 열이면 pT·η·φ, M 열만 있으면 질량만). 세미콜론·탭 구분 파일과 BOM이 있는 파일도 읽습니다. 학생이 스프레드시트에서 계산한 M 열만 저장한 CSV도 넣을 수 있어, 자신의 계산 결과를 분석실의 맞춤 기능으로 이어 갈 수 있습니다.

문제 해결. 화면이 검으면 WebGL 미지원 → 다른 브라우저. "데이터 파일을 찾을 수 없습니다"가 뜨면 `data/js/` 폴더가 함께 복사되지 않은 것입니다. 미션 완료 기록과 기록표는 브라우저 저장소에 남으므로 공용 PC에서는 수업 끝에 [기록 지우기]를 안내합니다.

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
붕괴한 입자의 질량은 딸 입자 질량의 합이다.	딸 입자의 운동 에너지까지 포함한 전체 에너지·운동량에서 M을 구한다(뮤온 질량 합 0.21 GeV ≪ J/ψ 3.1 GeV).	확인 문제 3. 첫 사건의 각 뮤온 질량(약 0.1 GeV)과 M(17.5 GeV)을 비교.
봉우리 아래의 사건은 모두 그 입자에서 왔다.	봉우리 아래에도 배경이 깔려 있다. 신호 = 전체 − 배경.	3D 분석실의 점선(배경)과 "배경(μ±2σ)" 값. 같은 부호 Z 쌍(356건)이 60~120 GeV 전체에 퍼져 있는 것 관찰.
측정한 봉우리 폭이 곧 입자의 고유한 폭이다.	측정 폭 = 자연 폭 ⊕ 검출기 분해능. J/ψ는 거의 분해능만, Z는 자연 폭 기여가 크다.	A4, 확인 문제 4. J/ψ σ(0.031 GeV)와 자연 폭(0.000093 GeV) 비교.
데이터가 많아지면 봉우리가 좁아진다.	폭(σ)은 그대로이고, 평균(질량)의 불확도가 σ/√N으로 줄어든다.	20,000건과 100,000건 데이터셋에서 J/ψ σ와 μ 오차 비교(0.028/0.0011 vs 0.031/0.0004 GeV).
사건 하나를 보고 어떤 입자였는지 확정할 수 있다.	같은 질량의 배경 사건도 있으므로 개별 사건은 "후보"이고, 입자의 존재는 통계적으로 판단한다.	"분석 구간 안의 사건만" 켜고 Z 구간 사건과 옆 구간 사건의 모습이 다르지 않음을 확인.
5σ는 "새 입자가 진짜일 확률이 99.99994%"라는 뜻이다.	5σ는 "새 입자가 없고 배경만 있을 때 이만큼 이상의 초과가 나올 확률이 약 3×10^{-7}"이라는 뜻이다.	확인 문제 5, 동전 던지기 비유(앞면이 우연히 몇 번 연속 나올 확률).
궤적이 더 많이 휘면 에너지가 큰 입자다.	r = pT/(0.3·B): pT가 클수록 덜 휜다.	3D에서 J/ψ 사건과 Z 사건의 궤적 비교(B2).
로그 눈금 그래프에서 막대 높이 차이는 개수 차이에 비례한다.	로그 눈금에서 같은 간격은 같은 "배수"이다. 가로축도 로그면 막대 폭이 다르다.	세로축 로그를 켜고 끄며 같은 봉우리 비교. 발문 6.
기준값과 다르면 측정이 틀린 것이다.	측정에는 통계·계통 불확도가 있다. 차이를 불확도와 비교해 해석한다.	Z 질량 −0.4% 차이를 통계 오차(±0.03 GeV)와 비교(발문 5).

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1·Q2

Q1: 한 입자가 붕괴해서 나온 딸 입자들의 불변질량은 언제나 그 입자의 질량과 같으므로(에너지·운동량 보존), 많은 사건의 불변질량을 모으면 그 질량에 사건이 몰려 봉우리가 생긴다. 봉우리의 위치가 곧 보이지 않는 입자의 질량이다. Q2: 배경이 우연히 요동쳐서 솟았을 가능성을 계산해 충분히 작아야 한다(5σ), 같은 결과를 다른 실험·다른 붕괴 채널·더 많은 데이터에서도 얻어야 한다, 배경 예측이 정확해야 한다.

실험 A 결과표 (예시)

J/ψ: 3.09 GeV(구간 평균 3.0907, 가장 높은 구간 3.08~3.09), 기준 3.097, 차이 약 −0.2%, 2.9~3.3 GeV 1,069건(20,000건 파일). Υ(1S): 9.45 GeV, −0.1%, 9.3~9.6 GeV 781건. Z: 90.4 GeV(zmumu 80~100 GeV 평균 90.356, 8,720건; 가장 높은 구간 90~92), 기준 91.19, 차이 약 −0.9%(평균 방식) / −0.4%(맞춤). ψ(2S)(100,000건 파일): 약 3.68 GeV. σ: J/ψ 약 0.02~0.03 GeV, Z 약 2~2.5 GeV(반치폭/2.355). 차이 계산과 단위가 맞으면 정답으로 인정합니다.

A1~A4

A1: 거의 모든 행이 0.0001 GeV 수준으로 일치한다. 차이가 큰 행은 에너지가 수백~수천 GeV인 뮤온이 있는 저질량 사건으로, 큰 수의 제곱끼리 뺄 때 반올림(소수점 4자리)이 증폭되기 때문이다(16176행은 M^2가 음수가 되어 #NUM!). 16542행의 8,685 GeV 뮤온은 빔 에너지 3.5 TeV를 넘어 잘못 잰 값이다.

A2: 0.001 GeV는 구간마다 사건이 몇 개뿐이라 들쭉날쭉(통계 요동)해 모양을 읽기 어렵고, 0.1 GeV는 봉우리(σ ≈ 0.03 GeV)가 막대 하나에 뭉개져 위치와 폭을 잴 수 없다. 좋은 구간 폭은 봉우리 폭(σ)보다 몇 배 작으면서 구간마다 사건이 충분히(수십 건 이상) 들어가는 크기다.

A3: 배경이 섞여 평균을 끌어당김(기울어진 배경), 구간 폭·구간 선택에 따른 차이, 통계 요동(사건 수 유한), 검출기 운동량 눈금의 작은 오차, 뮤온의 광자 방출(최종 상태 복사)로 M이 낮아짐.

A4: J/ψ σ ≈ 0.03 GeV, Z σ ≈ 2.2 GeV. J/ψ의 자연 폭은 매우 작아 측정 폭은 거의 검출기 분해능이다. Z는 자연 폭(2.5 GeV) 자체가 크고, 뮤온 운동량이 커서(덜 휘어) 운동량 분해능도 나빠지므로 봉우리가 넓다.

미니 발견 논문 (채점 요점)

초록에 데이터(CMS 2011, 이중뮤온 20,000건/100,000건, CC0), 방법(불변질량 계산 → 히스토그램 → 평균 또는 맞춤), 결과(예: "J/ψ 질량 3.093 ± 0.001 GeV, 기준값과 0.1% 차이"), 결론이 모두 들어 있어야 합니다. 방법에는 수식과 구간 폭이 있어 재현할 수 있어야 하고, 결론에는 한계(배경 처리의 단순함, 계통 오차, 교육용 일부 데이터)가 있어야 상 수준입니다.

실험 B 기록표와 B1~B4

기록표 기대값은 3D 운영 가이드의 값(J/ψ 3.0932, Υ(1S) 9.4454, Z 90.80 GeV, 4렙톤 120~130 GeV 13건, 옆 구간 3건·2건)입니다.

B1: ω(0.78 GeV)·φ(1.02 GeV) — 가벼운 쿼크(u, d, s)로 된 중간자, J/ψ(3.10)·ψ(2S)(3.69) — 맵시 쿼크와 반맵시 쿼크($c\bar{c}$), Υ(1S, 2S, 3S)(9.46~10.36) — 바닥 쿼크와 반바닥 쿼크($b\bar{b}$), Z(91) — 약한 상호작용을 매개하는 보손. ψ(2S), Υ(2S, 3S)는 같은 쿼크 쌍의 들뜬 상태다.

B2: J/ψ에서 나온 뮤온은 pT가 수 GeV라 r = pT/(0.3·3.8 T) ≈ 1~5 m로 검출기 안에서 눈에 띄게 휘고, Z 뮤온은 pT가 약 40~45 GeV라 r ≈ 40 m로 거의 직선이다. 두 뮤온은 전하가 반대라 반대 방향으로 휜다.

B3: 120~130 GeV에 13건으로 옆 구간(3건, 2건)보다 많아 "흔적"은 보이지만, 사건 수가 적고 배경 예측이 단순하며 구간을 데이터를 보고 골랐으므로 이것만으로 발견이라 할 수 없다. 공식 예제 분석은 이 공개 데이터에서 약 2σ로 보고했다. 2012년 발견은 더 많은 데이터·정밀한 배경 예측·여러 채널(H→γγ 등) 결합으로 5σ를 넘었다.

B4: 구간 선택에 따른 변화는 측정의 계통 불확도로 보고 범위로 함께 적는다(예: "구간을 70~110, 80~100 GeV로 바꾸면 μ가 90.77~90.81 GeV로 변함"). 원하는 값이 나올 때까지 구간을 바꾸는 것은 안 되며, 구간은 미리 정한 기준(예: 봉우리 ± 몇 σ)으로 고른다.

C1 (트리거)

트리거가 없으면 초당 4천만 번의 교차 사건을 모두 저장해야 해 저장·처리 용량을 감당할 수 없다. 반대로 트리거 조건에 맞지 않는 사건(예: 뮤온 pT가 낮은 사건, 예상하지 못한 새로운 신호)은 영원히 버려지므로 트리거 설계가 발견 가능성을 좌우한다. 이중뮤온 스펙트럼의 넓은 언덕 모양도 트리거·선택 조건이 만든 것이다.

확인 문제 1

ΣE = 29.9377 GeV, Σpx = 3.2271, Σpy = −22.5035, Σpz = 19.2290 GeV/c. M^2 = 896.266 − 10.414 − 506.408 − 369.754 = 9.690 GeV^2 → **M ≈ 3.113 GeV/c^2** → J/ψ(3.097 GeV/c^2) 붕괴일 가능성이 크다. 합을 소수 첫째 자리로 반올림해 계산하면 2.98 GeV가 되어 크게 틀어진다(큰 수의 뺄셈).

확인 문제 2

$\eta_1 - \eta_2$ = 0.5561 → cosh = 1.15865, $\varphi_1 - \varphi_2$ = 3.0729 rad → cos = −0.99764. 괄호 = 2.15629, $2 \cdot pT_1 \cdot pT_2$ = 3,746.93 GeV^2. M^2 = 8,079.5 GeV^2 → **M ≈ 89.89 GeV/c^2**(Z 보손 후보). 두 뮤온이 횡평면에서 거의 정반대(Δφ ≈ 176°)로 나간 전형적인 Z 붕괴다.

확인 문제 3

안 된다. 뮤온 두 개의 질량 합은 0.21 GeV이지만, 붕괴한 입자의 질량(정지 에너지)은 딸 입자들의 질량과 운동 에너지로 나뉘어 있다. 에너지와 운동량은 계 전체에 대해 보존되므로 먼저 합한 다음 $M^2 = (\Sigma E)^2 - |\Sigma p|^2$를 계산해야 붕괴 전 입자의 질량을 얻는다. 각각 제곱해 더하면 교차항(두 뮤온 사이 각도 정보)이 빠진다.

확인 문제 4

검출기의 운동량 측정 분해능 때문이다. 뮤온 운동량을 궤적 곡률로 재는데 측정점의 위치 오차, 물질 속 다중 산란 등으로 약 1% 수준의 오차가 생기고, 이것이 불변질량을 사건마다 조금씩 다르게 만들어 봉우리를 넓힌다. J/ψ의 자연 폭(0.093 MeV)은 이보다 수백 배 작아 측정 폭에 거의 기여하지 않는다.

확인 문제 5

초과 = 130 − 100 = 30건, 배경 요동 √100 = 10건 → 약 **3σ**. 입자물리에서 3σ는 "증거(evidence)" 수준이고 "발견"에는 5σ가 필요하므로 발견이라 할 수 없다. 더구나 여러 구간을 살펴보다 하나에서 3σ를 본 것이라면 우연일 가능성이 더 크다(여러 곳을 보는 효과).

확인 문제 6

J/ψ 봉우리 막대는 수백~천 건인데 ψ(2S)·Υ(3S) 봉우리는 배경 위로 수십 건 정도 솟아 있어, 선형 눈금에서는 큰 봉우리에 맞춰 축이 정해져 작은 봉우리가 바닥에 붙어 보인다. 로그 눈금은 10배마다 같은 간격이라 1건에서 수천 건까지를 한 그래프에서 비교할 수 있다. 질량 범위(0.3~150 GeV)도 넓어 가로축 로그 눈금을 쓰면 저질량 봉우리들이 구별된다.

업그레이드 도전 2 (W^+/W^-)

cms_wmunu_2011.csv: Q = +1 11,025건, Q = −1 8,975건 → **R = 1.228 ± 0.017**. 횡질량 m_T > 50 GeV인 사건만: 5,673 / 4,232 → **R = 1.34 ± 0.03**. 양성자는 uud라 u 쿼크가 d 쿼크보다 많아 $u\bar{d}$ → W^+가 $d\bar{u}$ → W^-보다 자주 생긴다. m_T 선택을 하면 전하 대칭인 배경(강입자 붕괴 뮤온 등)이 줄어 비가 실제 W 비에 가까워진다. 주제 9 사건 카드의 1.4:1과 비교하게 합니다.

09 평가 루브릭

평가 요소	상	중	하
데이터 처리	4-벡터·pT·η·φ 수식을 모두 바르게 입력하고 검산 열로 확인하며, 오류 행(#NUM!, 큰 차이)의 원인을 설명한다.	한 가지 수식을 바르게 입력하고 검산한다.	도움을 받아 수식을 입력하나 검산하지 않는다.
히스토그램	구간 폭을 근거를 들어 정하고, 축 제목·단위·구간 폭을 표시한 히스토그램 2개 이상을 그린다.	축 제목이 있는 히스토그램 1개를 그린다.	히스토그램이 불완전하거나 축 정보가 없다.
측정과 비교	3개 이상 봉우리의 질량을 1% 이내로 재고, 폭·사건 수·차이(%)를 불확도와 함께 보고하며 계통 차이를 해석한다.	2개 봉우리의 질량을 재고 차이(%)를 계산한다.	1개 봉우리의 위치만 읽는다.
해석(신호·배경·통계)	배경 빼기, √N, 5σ를 써서 4렙톤 결과의 의미와 한계를 논리적으로 설명한다.	신호와 배경을 구별해 설명한다.	봉우리 = 입자라고만 말한다.
발견 논문	초록·방법·결과·결론이 갖춰지고 다른 사람이 재현할 수 있으며 출처와 한계를 밝힌다.	네 부분이 있으나 방법이나 불확도가 부족하다.	결과만 나열한다.
협업·태도	역할을 바꿔 가며 기여하고, 다른 모둠과 결과를 비교해 차이의 원인을 찾는다.	맡은 역할을 수행한다.	참여가 소극적이다.

과정 중심 평가로 쓸 때는 실험 A 결과표(30%), 3D 미션 기록표(20%), 미니 발견 논문(40%), 자기 평가와 동료 평가(10%) 비율을 예로 들 수 있습니다. 학교 평가 계획에 맞게 조정하세요.

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

도입 5분(7월 4일 그래프) → 개념 10분(불변질량 식, 히스토그램과 봉우리만) → 3D 분석실 25분(미션 1·2·4: 로그 스펙트럼, J/ψ 맞춤, 4렙톤 13건 세기) → 확인 문제 1·5와 3문장 결론 쓰기 10분.

스프레드시트 실습은 교사가 시연(수식 한 줄과 차트)으로 대신하고 과제로 제시합니다. 컴퓨터실이 없으면 휴대폰으로 3D 분석실을 열어도 됩니다.

3차시 확장안 (150분)

1·2차시는 본 계획대로 하고, **3차시는 "학급 학회"**로 운영합니다. 모둠마다 미니 발견 논문을 3분 발표(그래프 1장 + 결과 표)하고, 다른 모둠이 "심사위원"이 되어 질문(데이터 출처는? 구간은 왜 그렇게? 불확도는?)합니다. 학급 측정값을 모아 J/ψ·Z 질량의 학급 평균과 표준편차를 구하고 기준값과 비교합니다.

남는 시간에는 포털 record 545에서 직접 내려받은 원본(100,000건, 21열)을 분석실 [내 CSV 불러오기]로 분석하거나 W^+/W^- 비 도전을 합니다.

보층·심화

보층: 수식을 미리 넣어 둔 시트를 주고 히스토그램과 봉우리 읽기에 집중하게 합니다. 손 계산은 첫 사건(17.49 GeV)처럼 숫자가 간단한 사건으로. 3D 분석실에서는 프리셋 버튼만으로 미션 1~4를 할 수 있습니다.

심화: ① 업그레이드 U1 Colab 노트북으로 같은 분석과 맞춤(scipy.optimize.curve_fit), ② Z 봉우리를 브라이트–위그너 함수로 맞추고 자연 폭 Γ와 비교, ③ 같은 부호 쌍(356건)의 질량 분포로 배경 모양 추정, ④ 4렙톤 사건에서 mZ1·mZ2 분포를 그려 125 GeV 사건의 Z* 질량 해석, ⑤ ATLAS Open Data로 같은 측정을 해 두 실험 비교, ⑥ CERN Beamline for Schools 제안서 쓰기(U5).

11 참고 자료

- CERN Open Data record 545 — Run2011A 이중뮤온·W·Z 가공 데이터(CSV)
- CERN Open Data record 5200 — 2011~2012년 힉스→4렙톤 후보 사건(CSV, 사건 표시 파일)
- CERN Open Data record 5500 — Higgs-to-four-lepton analysis example using 2011-2012 data
- CERN Open Data record 5100 — 스프레드시트로 CMS 오픈 데이터 쓰기 안내
- CERN Open Data 히스토그램 도구(CMS) · 온라인 사건 표시기
- cms-opendata-education — CMS 오픈 데이터 교육용 주피터 노트북(CC-BY 4.0)
- ATLAS Open Data — 교육용 데이터와 노트북
- CMS Collaboration, "Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC", Phys. Lett. B 716 (2012) 30 (arXiv:1207.7235)
- ATLAS Collaboration, "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson...", Phys. Lett. B 716 (2012) 1 (arXiv:1207.7214)
- Particle Data Group(PDG) — 입자 질량·폭 기준값
- CERN 공식 누리집 · CMS 실험 누리집
- International Masterclasses — 실제 데이터 분석 학생 프로그램
- 이 자료의 실제 데이터 안내(data 폴더) · 업그레이드 모듈(U1 파이썬 분석, U5 연구 프로젝트)